上課內容



1. 地球的起源與演化
2. 地震
3. 地震實習
4. 地電
5. 地電實習

地磁
重力
地熱
地齡
地殼

期中考

期末考



地球的起源與演化重點

1. 地球是如何形成？如何知道？
2. 月坑是隕石撞擊亦或火山噴發？
3. 地球表面之環形山，代表什麼意義？
4. 地球演化過程中，海水是如何產生？
5. 地球演化過程中，生命是如何產生？

影片觀賞教學

請於上課教材庫中選取:

📖上課教材>地球生成

📖上課教材>地球演化

觀賞...

太陽系中各式天體




雲氣收縮、中央溫度升高、點燃核子反應 → 太陽
雲氣縮成扁盤狀、盤中灰塵凝集 → 小行星
✓繼續凝集 → 行星







- ❖ 旁邊扁盤中的灰塵繼續凝集→ 衛星
- ❖ 不成形 → 外行星的環




✓ 不成形 → 留在原地，例如小行星帶
→ 被拋到遠方 → 歐特雲中的彗星核
不小心進入太陽系內圍 → 彗星

天體大小決定一切

1. 天體大小影響了熔融之後再固化的快慢

2. 天體大小之分界約在**500Km**，超過呈現球形；小於呈現不規則。

宇宙：一百三十多億年

太陽系：四十六億年

類似人類的生物：三百萬年前

如果把地球的四十六億年歷史製作成一年的電影，於元旦開演時地球剛剛形成，整個一、二月份地球仍遭受大量小行星轟擊而處於熔融狀態。終於海洋形成，最原始的生命大約在三、四月之際出現。之後生命展開漫長的演化，一直要到十一月廿八日左右才有陸地生命。如果電影繼續放映，像是恐龍這樣的生物直到十二月12日才出現，然後在聖誕夜滅絕，接著哺乳類動物以及鳥類大量出現。

人類呢？在這部電影中，直到除夕當天才出現類似人類的生物，而直到除夕傍晚他們才學到製作石器。秦始皇統一天下時，影片放映到最後14秒鐘，孫中山推翻滿清相當於元旦凌晨前0.6秒

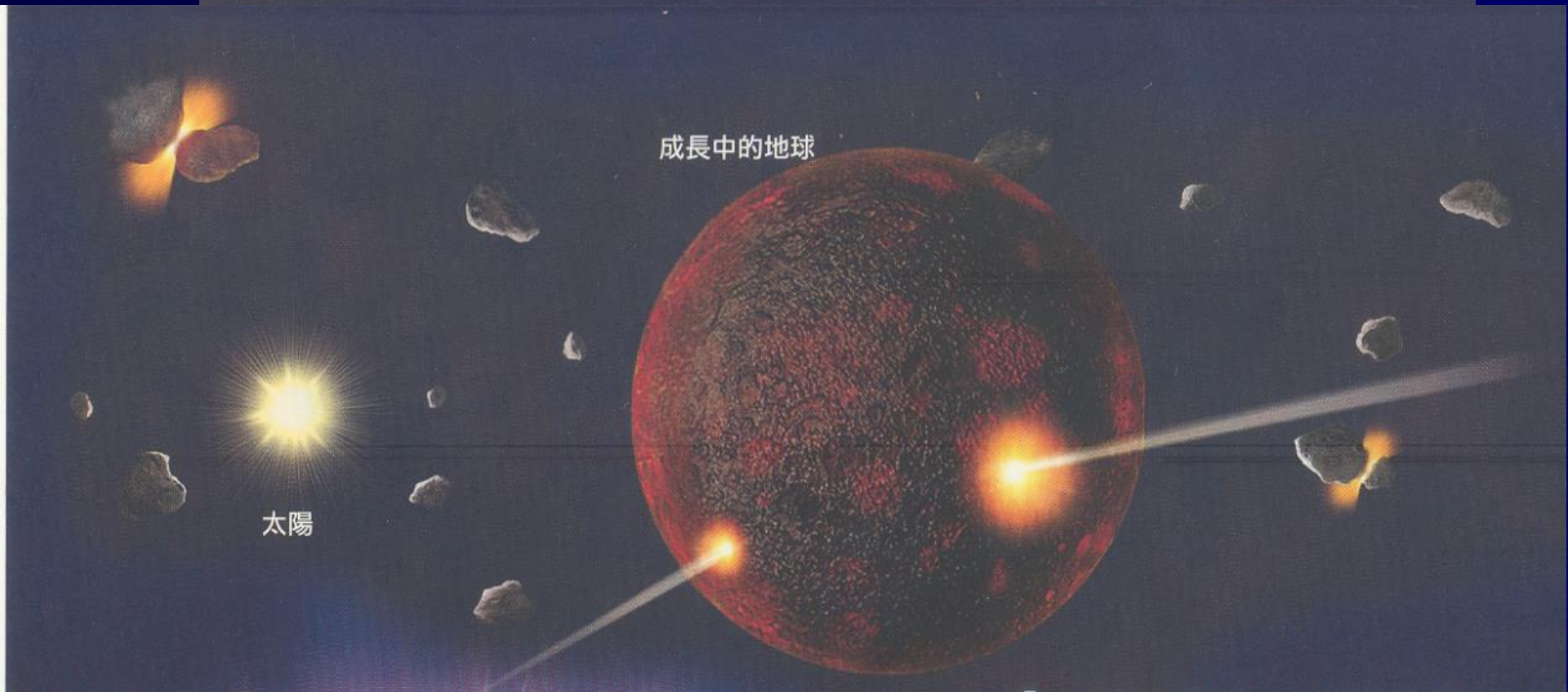
影片觀賞...

地球的起源與演化

1. 地球是如何形成？ 太空雲氣藉萬有引力收縮形成
2. 月坑是隕石撞擊亦或火山噴發？ 隕石撞擊
3. 地球表面之環形山，代表什麼意義？ 隕石撞擊
4. 地球演化過程中，海水是如何產生？ 隕石中之水分
5. 地球演化過程中，生命是如何產生？ 隕石帶來或其他?

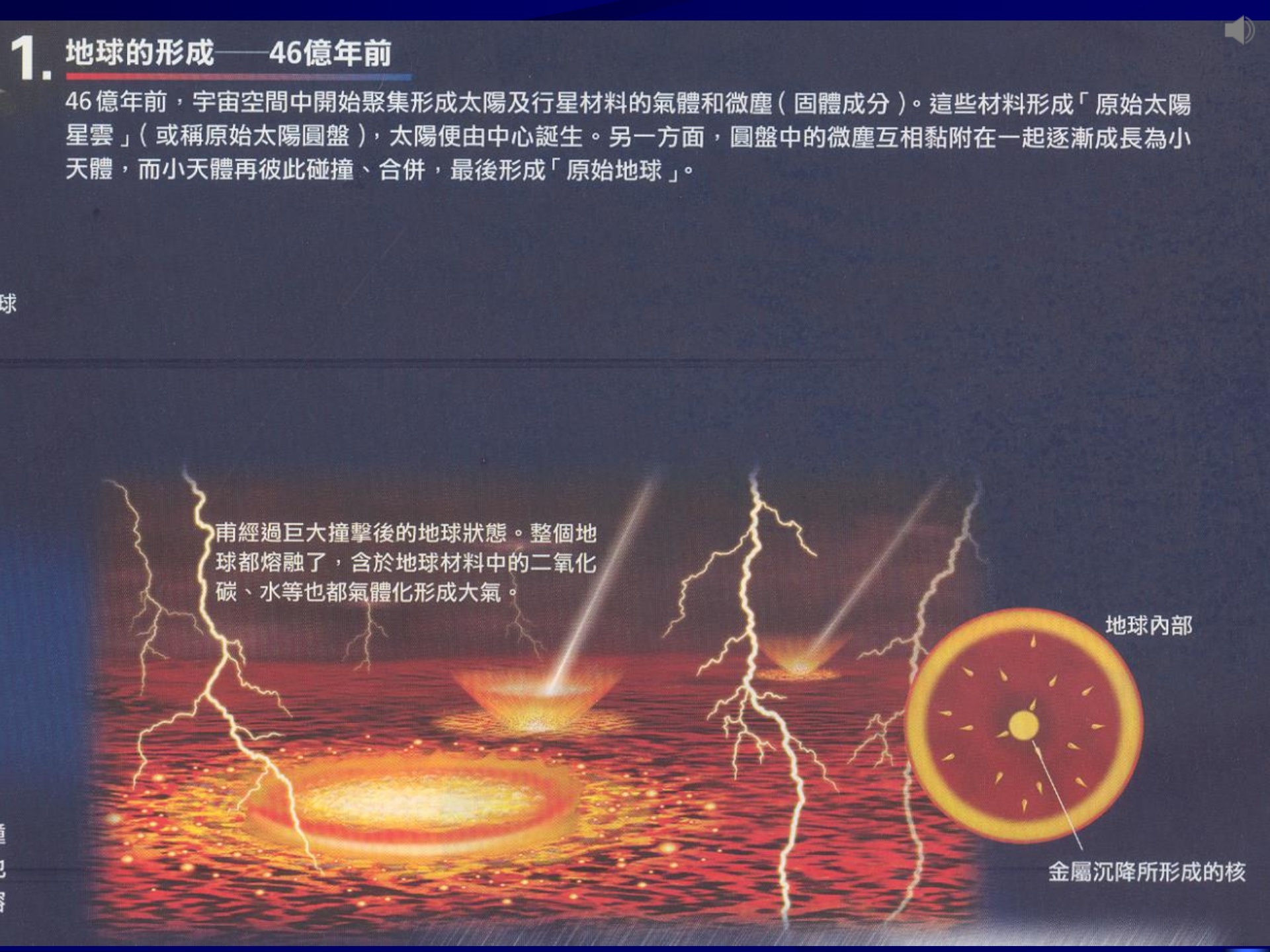
地球的46億年歷史

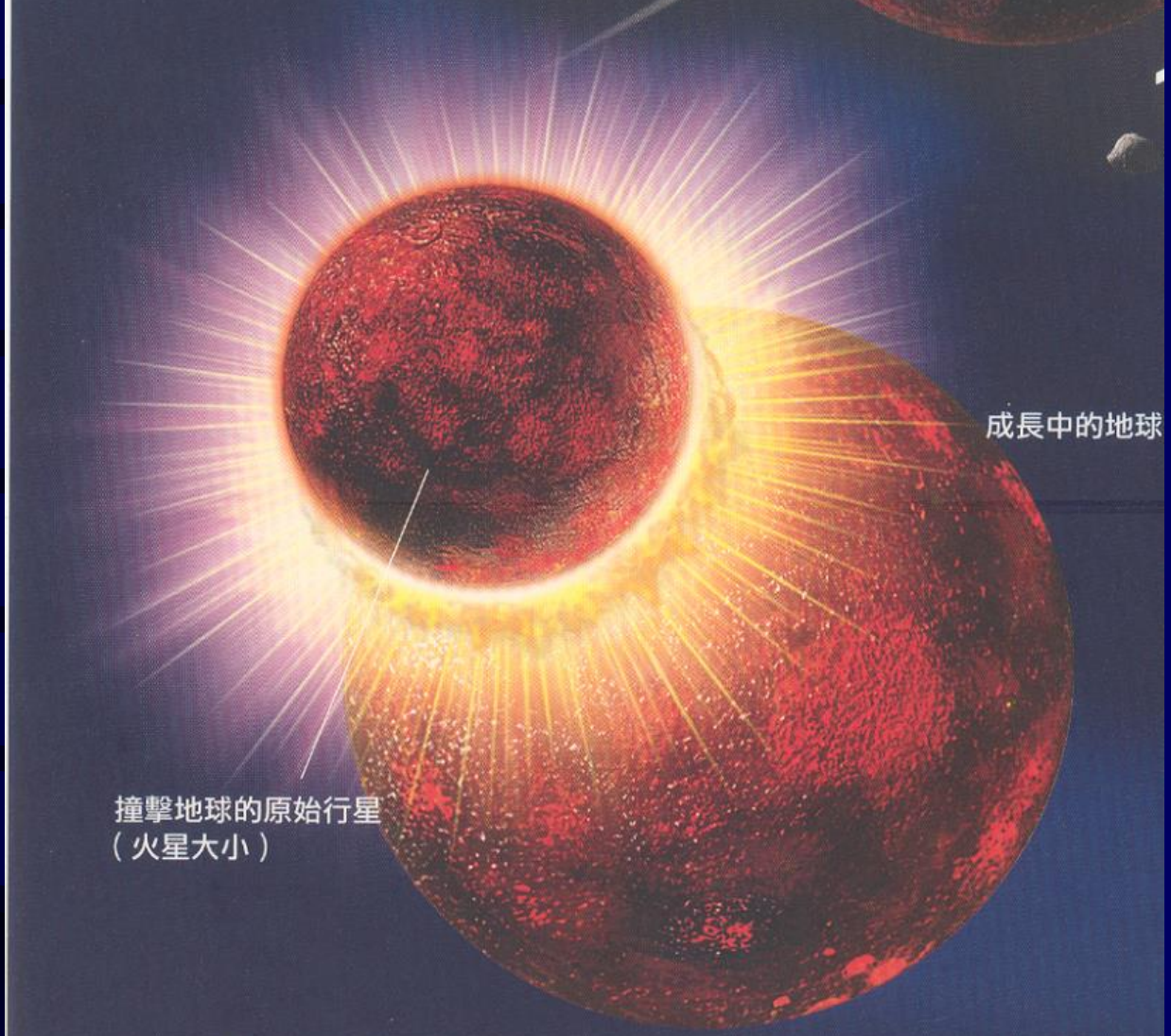
看完地球的構造之後，讓我們回顧地球自誕生以來的歷史。地球誕生至今已經過46億年（宇宙年齡約137億年），地球面貌在經過劇烈變化後，終於變成現今的模樣。



1. 地球的形成——46億年前

46億年前，宇宙空間中開始聚集形成太陽及行星材料的氣體和微塵（固體成分）。這些材料形成「原始太陽星雲」（或稱原始太陽圓盤），太陽便由中心誕生。另一方面，圓盤中的微塵互相黏附在一起逐漸成長為小天體，而小天體再彼此碰撞、合併，最後形成「原始地球」。





2. 月球的形成——距46億年前數千萬年內

在地球成長到某個程度時，受到直徑約為地球一半的天體撞擊。科學家認為由當時的碎片聚集而成的就是月球，同時他們也認為甫經過巨大撞擊的地球，不管內部或是表面都成熔融的狀態。



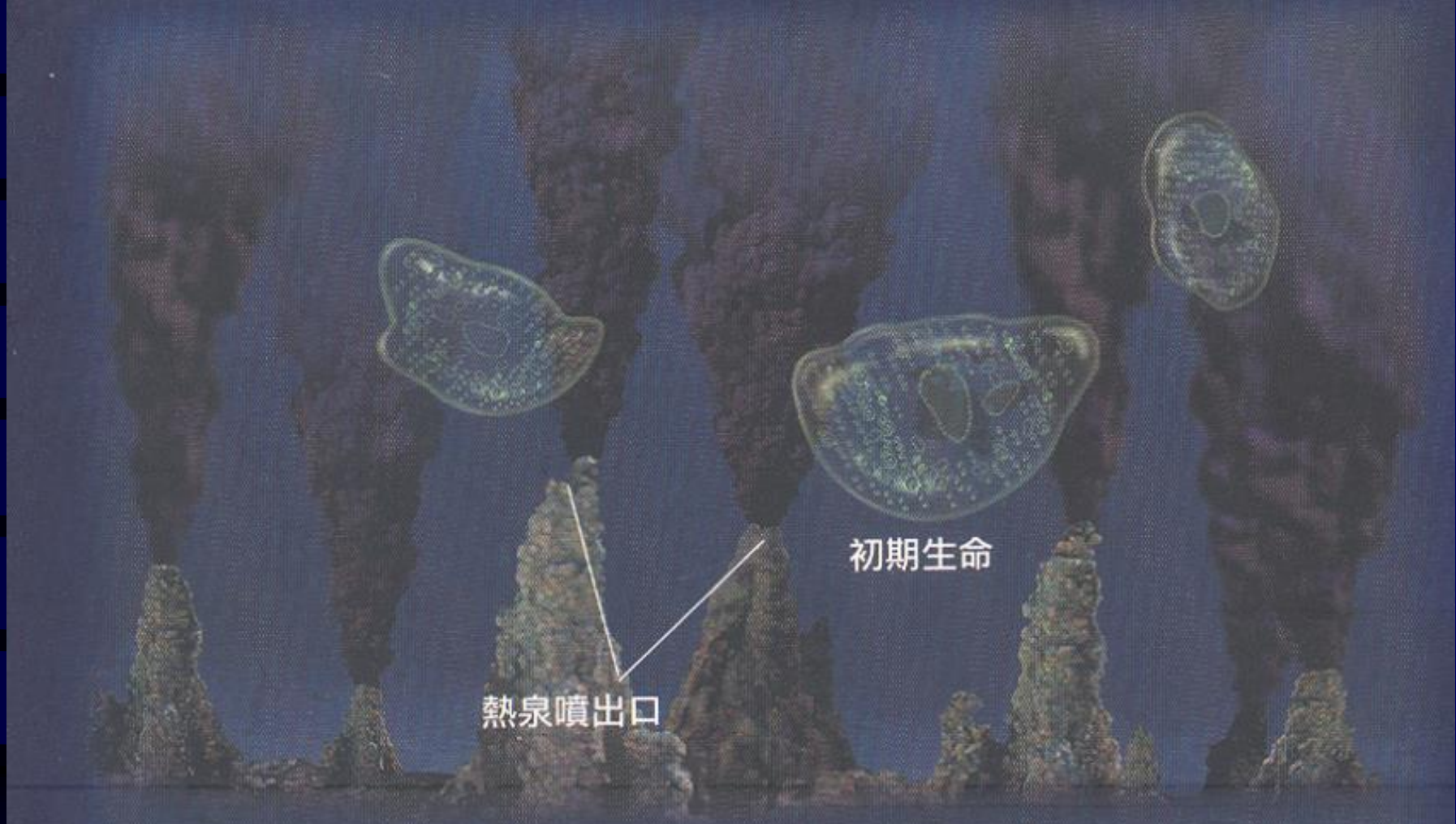
3. 大氣、海洋、地殼、地函、地核的形成——距46億年前數千萬年內

在地球成長到今天這樣規模的過程中，地球先形成原始大氣，而大質量的鐵往地球中心沉降，形成地核。而科學家認為這些過程都是在原始地球形成後的數千萬年間發生的。巨大撞擊後約經過數百萬年的時間地球逐漸冷卻，而大氣中的水（水蒸氣）變成雨降落，造成地球表面進一步冷卻，在表面凝固變成岩石（地殼）的同時，降落的雨蓄積成為海洋。



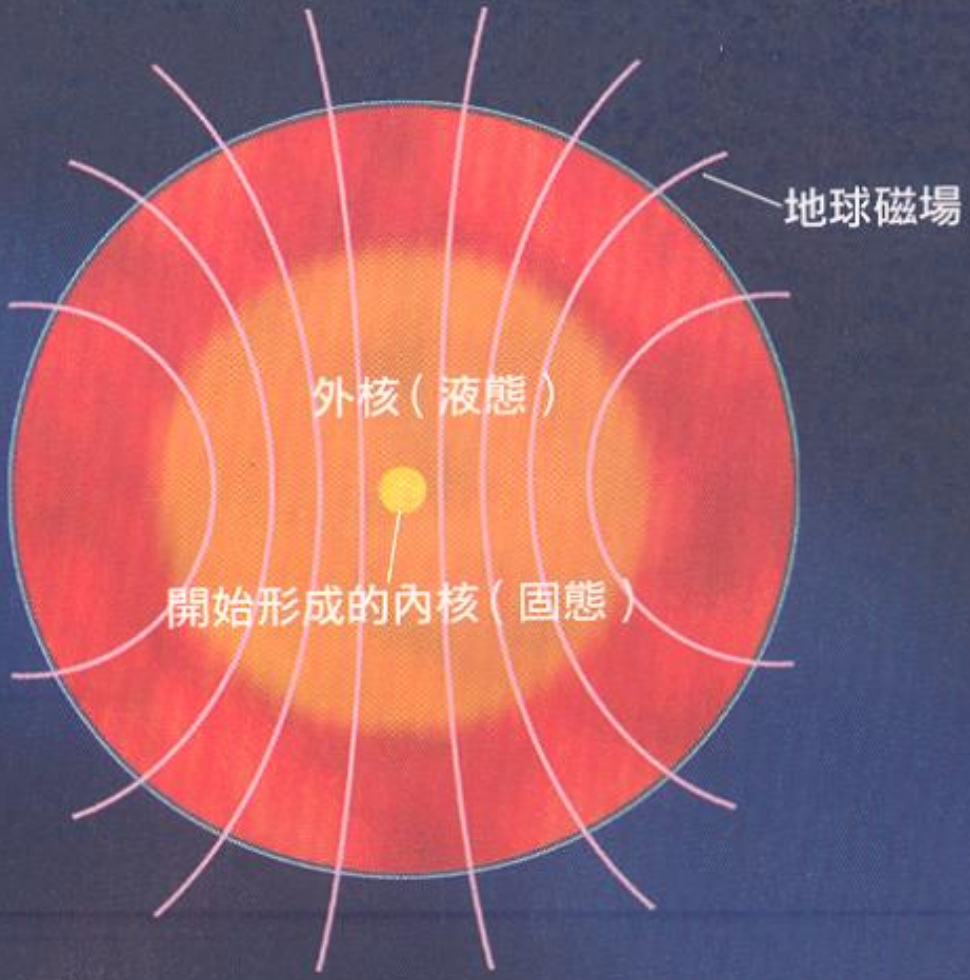
4. 板塊運動開始——大約40億年前

大約在40億年前，似乎已經開始原始的板塊運動。目前在格陵蘭島的38億年前地層中，仍保有板塊運動的間接證據。



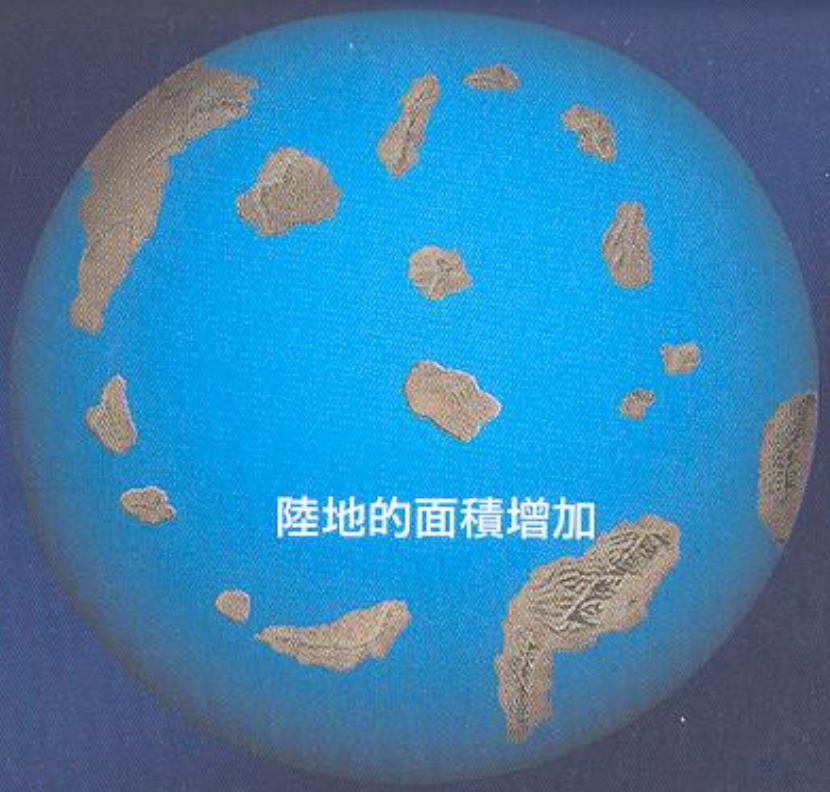
5. 生命的誕生——大約40億年前

科學家認為最初的生命大約在40億年前便已經存在。最早的生命似乎是誕生於海中。雖然目前尚不知生命誕生的現場，但是從地球內部冒出各式各樣物質的熱泉噴出口周邊是有力的候選地點。



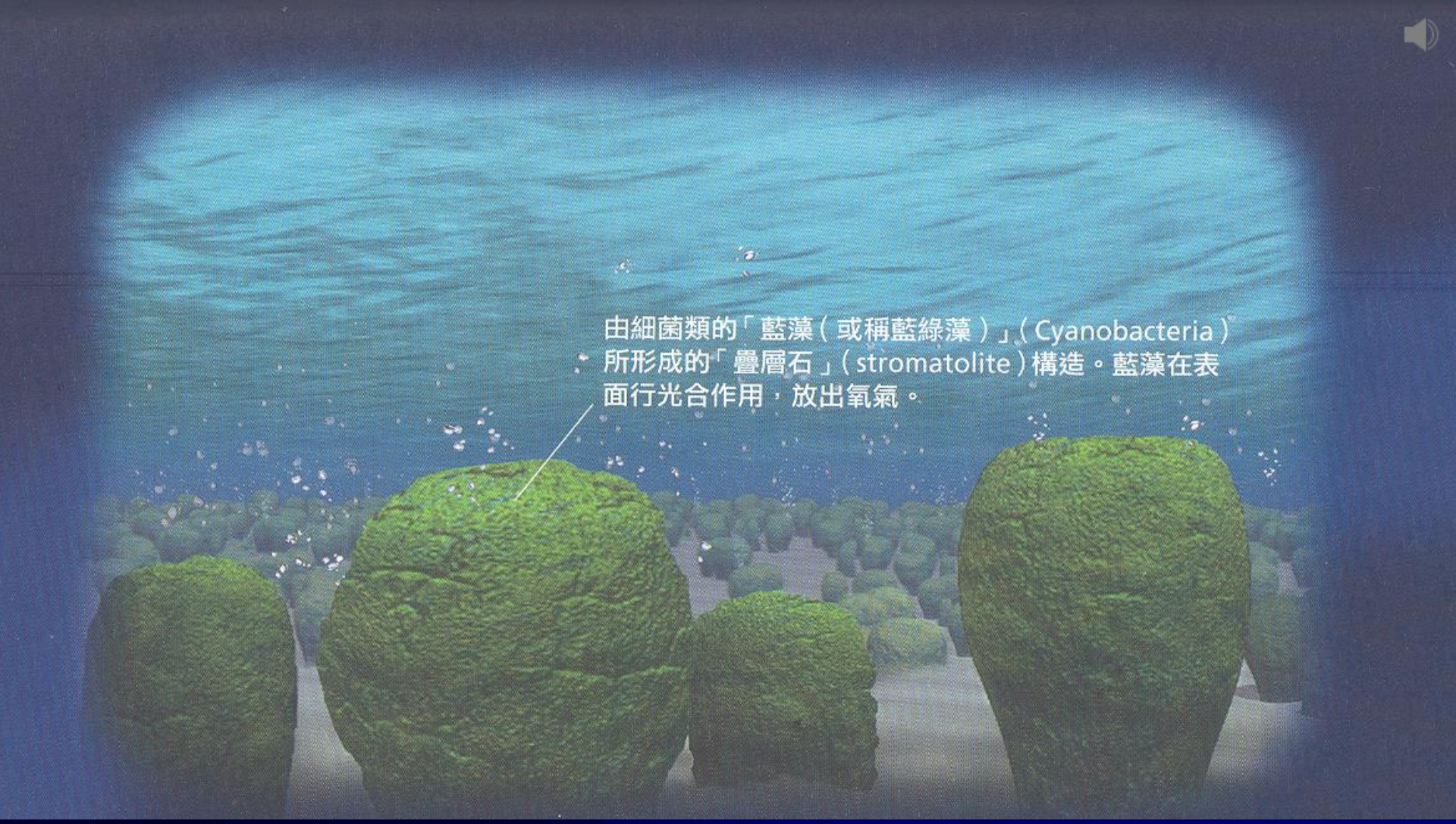
6. 磁場的強化——30億年前

因為地核的溫度持續下降，大約在30億年前，在此之前整個都是液態的地核形成固態的內核。於是外核的對流變得活躍，地球的磁場因此變強，對生命有害的粒子（太陽風）較不容易輻射到地球表面。



7. 大陸的急速成長——27億年前

科學家認為大約在27億年前大陸急速成長。在此之前，整個地球表面幾乎由海洋所覆蓋，陸地非常稀少，但是從這個時代以後，好像開始形成巨大的大陸。

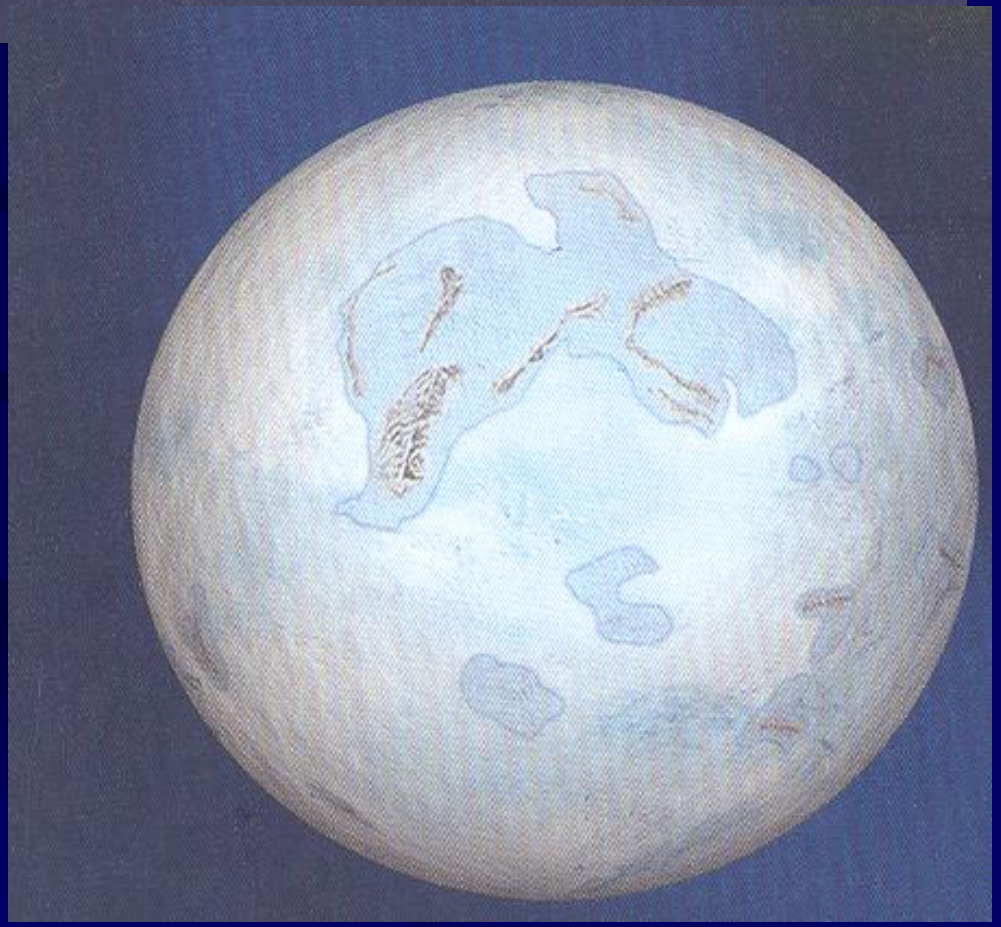


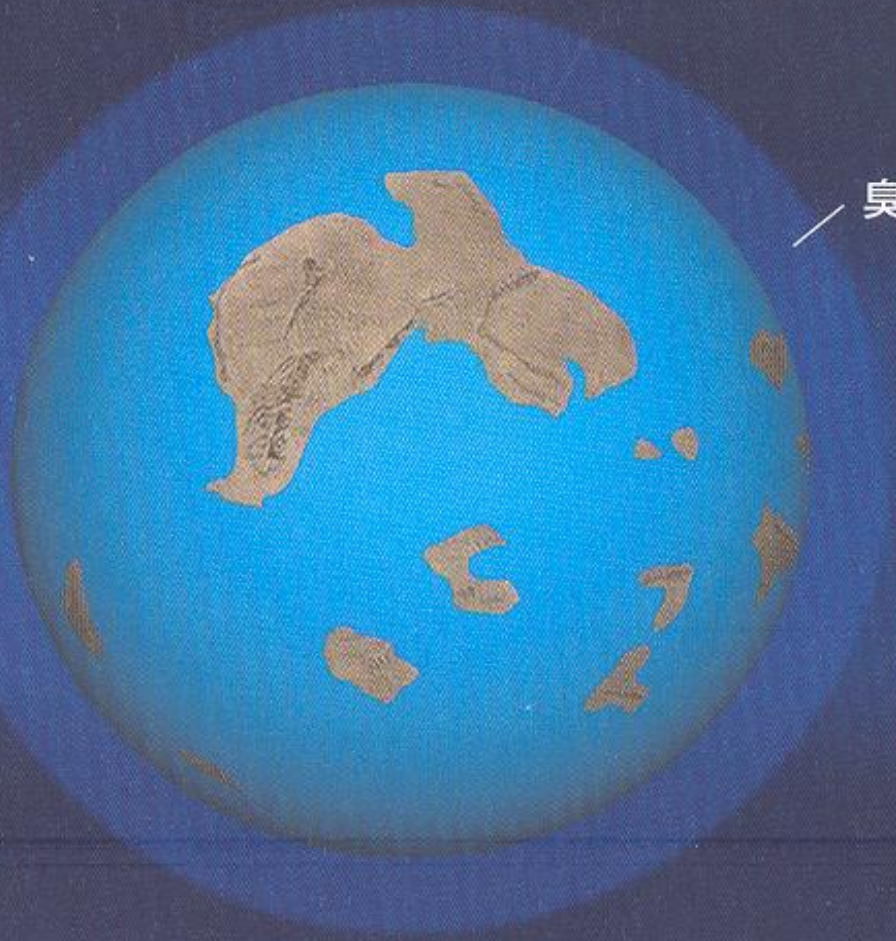
8. 開始光合作用——最遲在25億年以前

最遲大約在25億年前開始出現行放出氧氣之「光合作用」的生物。科學家認為當時地球大氣的主要成分為氮和二氧化碳，大氣中幾乎沒有氧。

9. 第一次的全球凍結——23～22億年前

大約在23～22億年前，發生生命面臨存亡關頭的大事件。這就是科學家所謂整個地球皆為冰雪所覆蓋的「雪球地球」（Snowball Earth）理論。

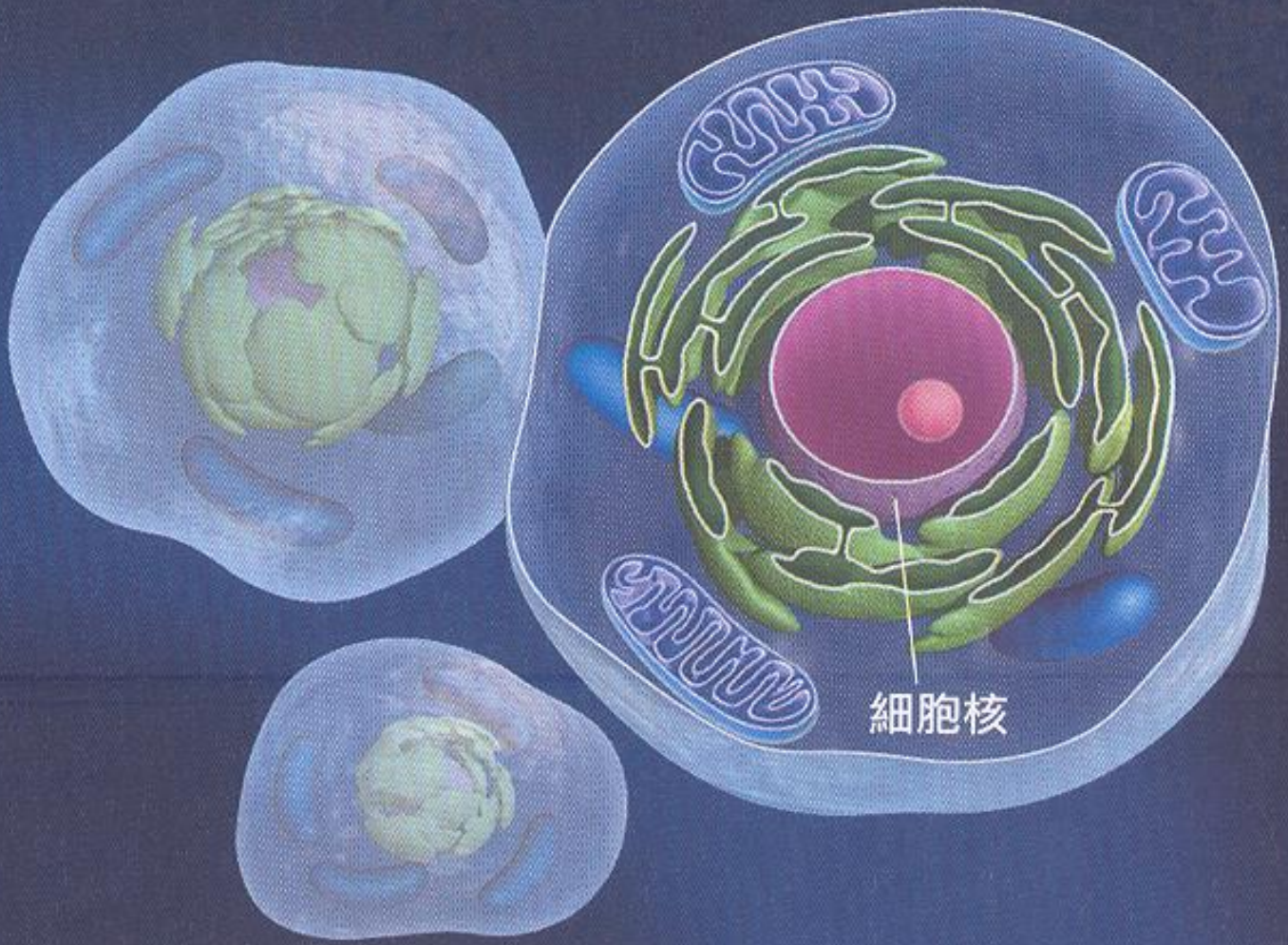




臭氧層示意圖

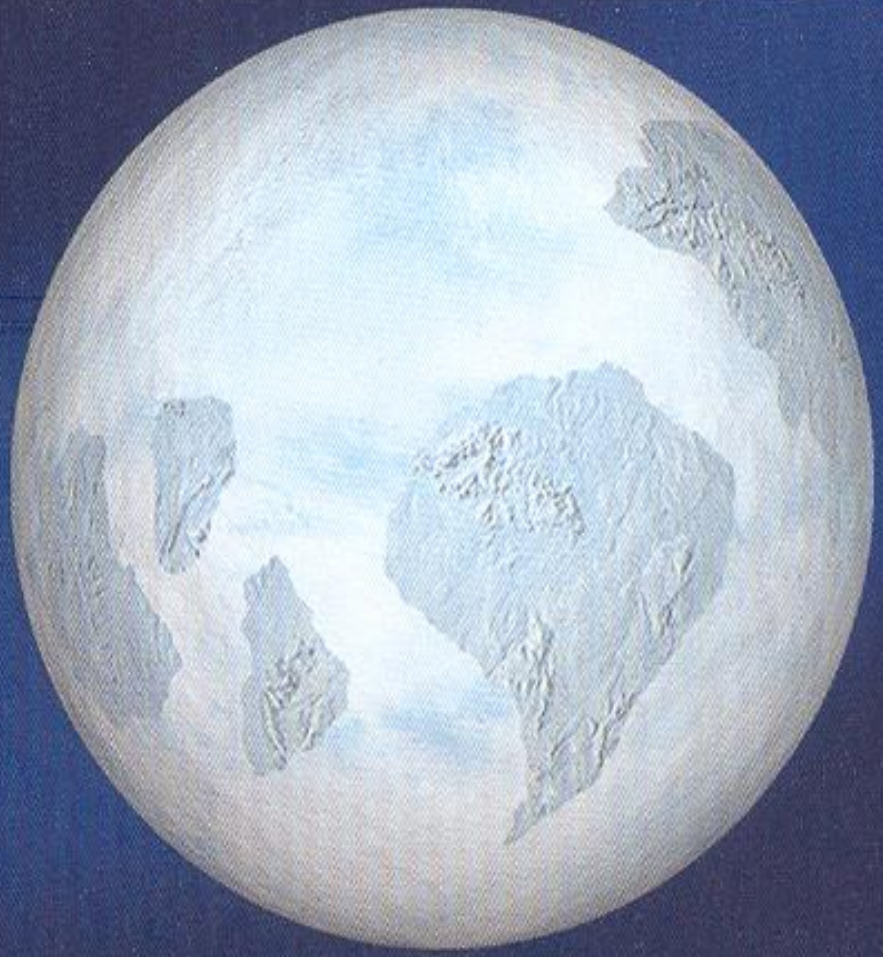
10. 臭氧層的形成——22億年前

地球大約在22億年前脫離雪球狀態，生物活躍地進行光合作用，大氣中的氧氣濃度急速上升，同時形成原始的臭氧層。



11. 真核生物的誕生——大約20億年前

大約在20億年前，細胞之細胞核中裝有遺傳訊息的「真核生物」（eukaryote）誕生了。生命從之前原始的「原核生物」（prokaryote）演化到下一個階段。



12. 第二次的全球凍結——大約在7億年前

大約在7億3500萬年前到6億3500萬年前，地球再度陷入雪球地球的狀態。在這段期間，地球經過2次的全球凍結。



狄氏水母（Dickinsonia）
「埃迪卡拉生物群」中的一種。
體長數十公分，生活在海底。

奇蝦（Anomalocaris）
「寒武紀大爆發」時期的代表性生物，體長在60公分以上，似乎以捕食其他的生物維生。

查尼歐類海筆石動物（Charniodiscus）
「埃迪卡拉生物群」中的一種，體長數十公分到1公尺。它們的身體固定在海底，似乎是以濾取有機物維生。

13. 多細胞生物的誕生，寒武紀大爆發——大約6～5億年前

大約在6億年前誕生「多細胞生物」（multicellular organism）。多細胞生物在後來出現爆炸性的演化，誕生了擁有複雜的構造，稱為「埃迪卡拉生物群」（Ediacara biota）的生物；再加上「寒武紀大爆發」（Cambrian explosion），形形色色的生物大舉出現。

魚石螈（*Ichthyostega stensioei*）
大約出現在4億年前，據稱也是最早爬上陸地的脊椎動物。兩棲類，體長1～1.5公尺。

腕龍（Brachiosaurus）
蜥腳類（Sauropodomorph）恐龍，體長約28公尺，屬侏羅紀（Jurassic period）後期



14. 人類誕生——數百萬年前

人類誕生於數百萬年前。在地球46億年的歷史中，這是最近發生的事。

大滅絕



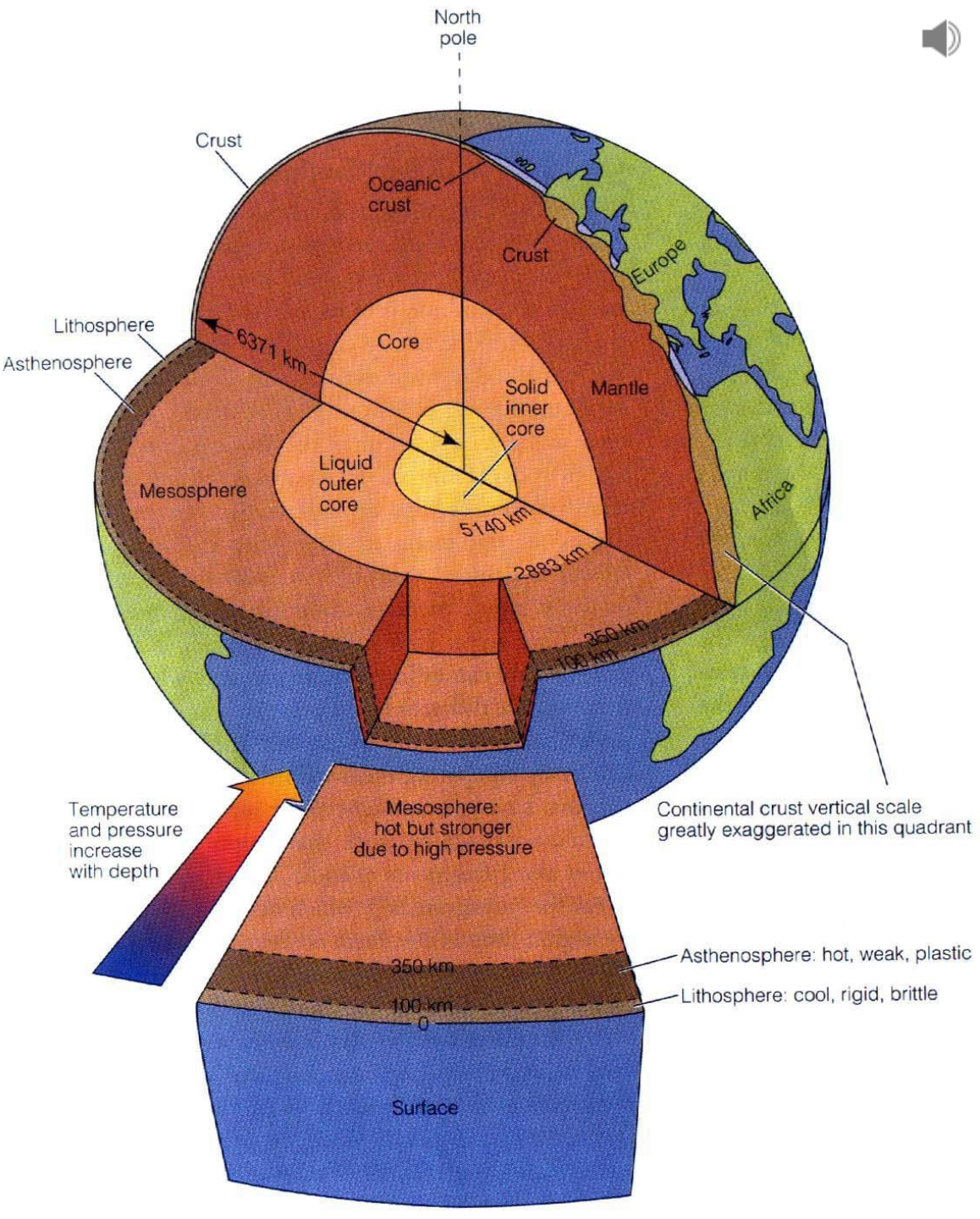
芝加哥大學的洛普教授與塞普考斯基（Jack Sepkoski）教授共同製作的海洋無脊椎動物科之增減圖。從圖表中，可以看出大滅絕的存在。

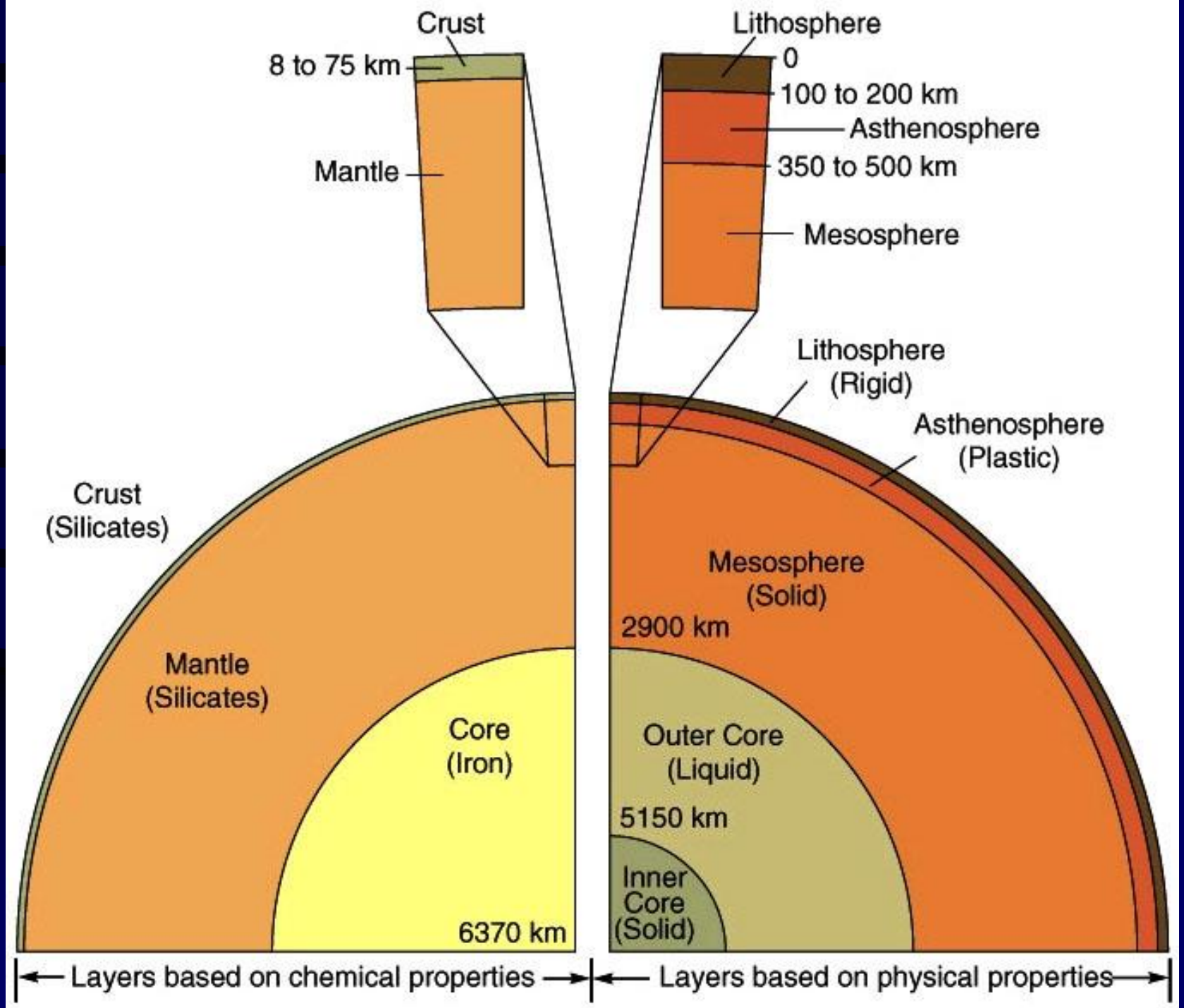
生物大滅絕:至少5次

- 大規模火山活動
- 天體衝撞
- 氣候變動

.....倖存者將佔據滅絕者的生態區位演化出各式各樣新物種.....

地球内部構造


North pole
Crust
Oceanic crust
Crust
Europe
Lithosphere
Asthenosphere
6371 km
Core
Solid inner core
Mantle
Liquid outer core
Mesosphere
5140 km
2883 km
350 km
100 km
Africa
Temperature and pressure increase with depth
Mesosphere: hot but stronger due to high pressure
Continental crust vertical scale greatly exaggerated in this quadrant
350 km
100 km
0
Asthenosphere: hot, weak, plastic
Lithosphere: cool, rigid, brittle
Surface


Crust
8 to 75 km
Mantle
Lithosphere
0
100 to 200 km
Asthenosphere
350 to 500 km
Mesosphere
Lithosphere
(Rigid)
Asthenosphere
(Plastic)
Crust
(Silicates)
Mantle
(Silicates)
Core
(Iron)
6370 km
Mesosphere
(Solid)
2900 km
Outer Core
(Liquid)
5150 km
Inner
Core
(Solid)
Layers based on chemical properties
Layers based on physical properties

地球的主要構造單元

(一)根據成份

(1)地殼(Crust)－分為大陸地殼的花崗岩和海洋地殼的玄武岩。

(2)地函(Mantle)－佔有整個地球82%的體積和68%的質量。

(3)地核(Core)－佔有整個地球16%的體積和32%的質量，平均密度為10.78。

(二)根據物理性質

(1)岩石圈(Lithosphere)－包含地殼和上部地函，相當於整個板塊的厚度，約一百公里。

(2)軟流圈(Asthenosphere)－厚度約兩百公里，可能由軟而局部熔融的物質組成，為地函中的低速帶。

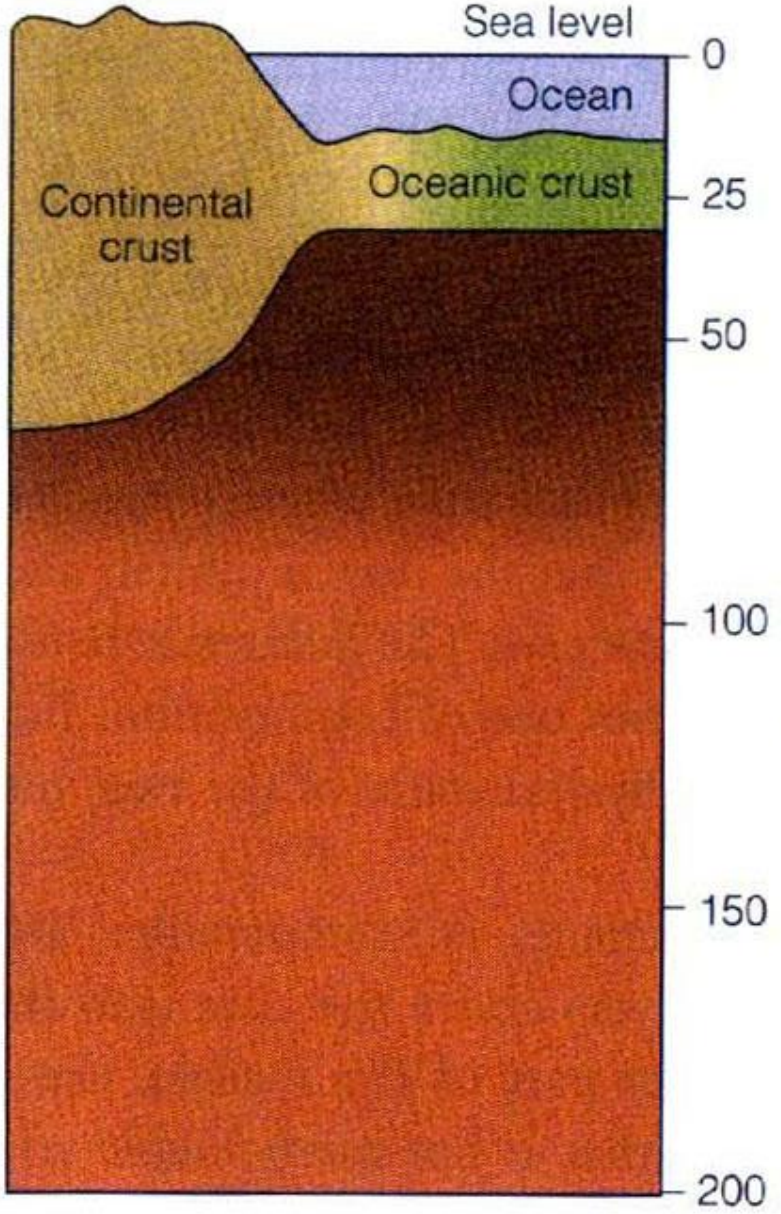
(3)中層圈(Mesosphere)－包含地函的中、下部，位於軟流圈下方。

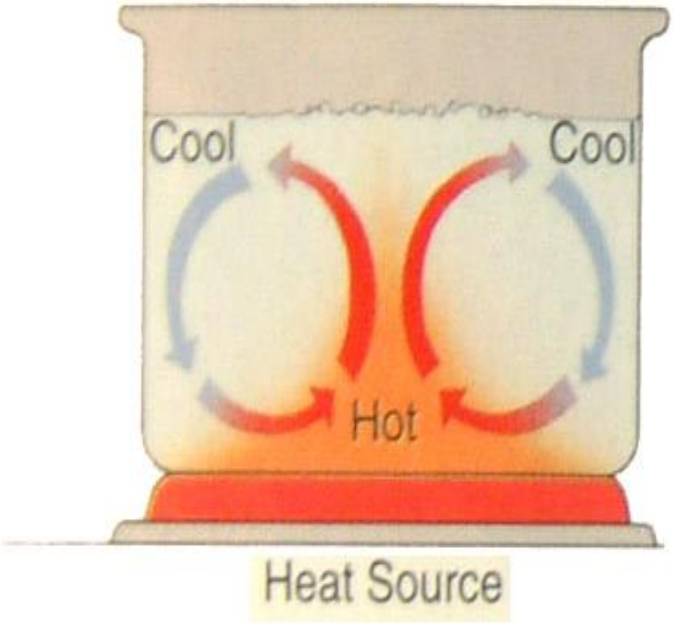
地殼厚度

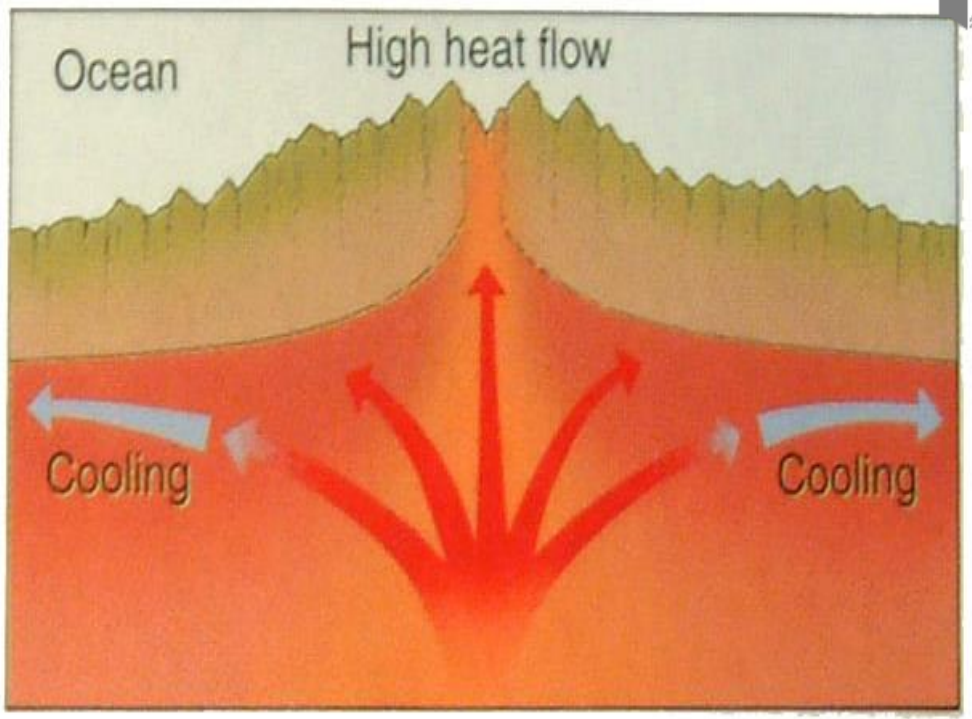
Vertical and horizontal scales are the same



Exaggerated scale. Vertical scale is 10x the horizontal scale.

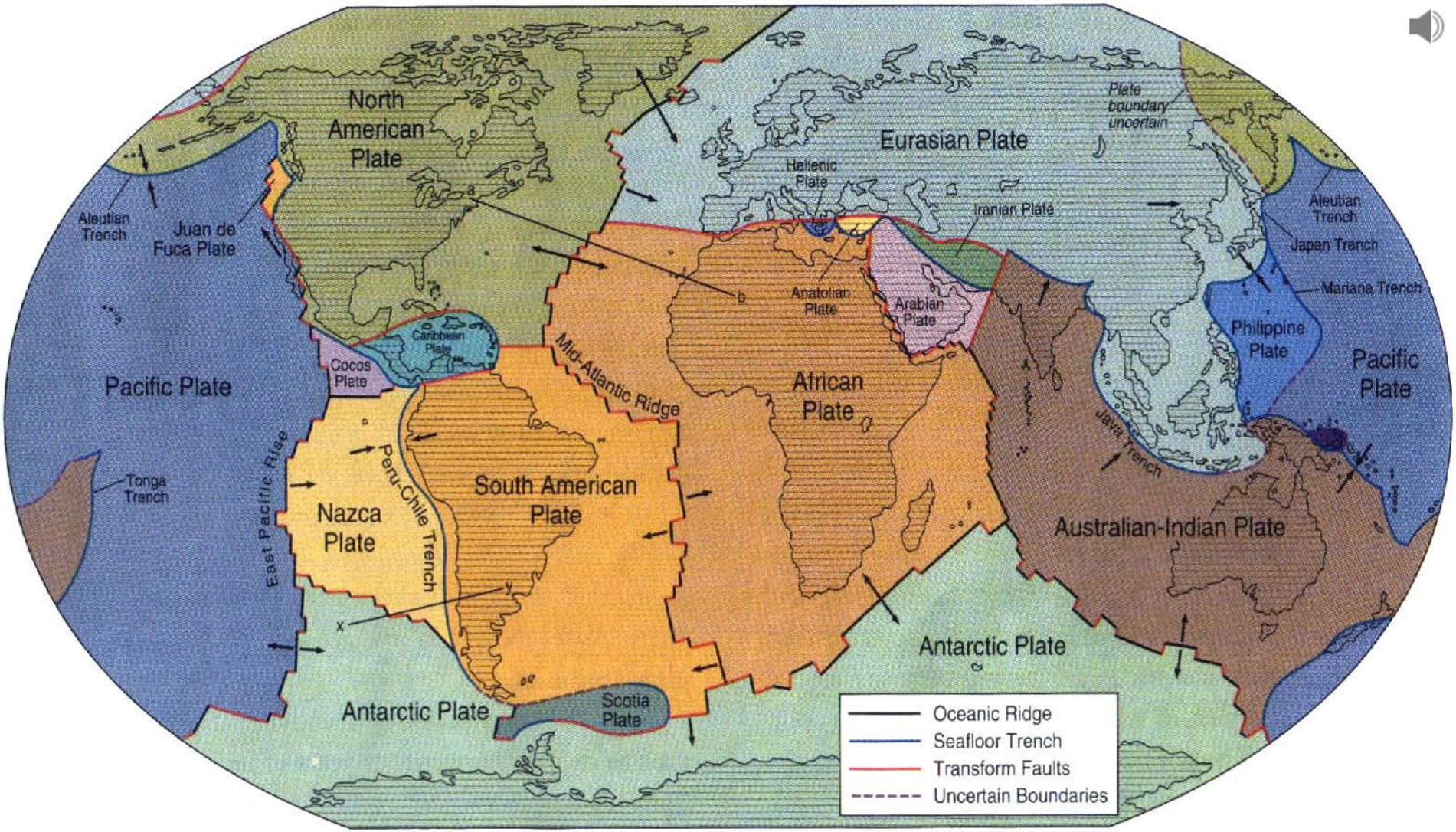



Cool
Cool
Hot
Heat Source


Ocean
High heat flow
Cooling
Cooling

對流作用

海脊-岩漿噴發


North American Plate
Eurasian Plate
Plate boundary uncertain
Hellenic Plate
Iranian Plate
Aleutian Trench
Juan de Fuca Plate
Aleutian Trench
Japan Trench
Mariana Trench
Anatolian Plate
Arabian Plate
Philippine Plate
Caribbean Plate
Cocos Plate
Pacific Plate
Mid-Atlantic Ridge
African Plate
Pacific Plate
Java Trench
Tonga Trench
East Pacific Rise
Peru-Chile Trench
Nazca Plate
South American Plate
Australian-Indian Plate
Antarctic Plate
Antarctic Plate
Scotia Plate
Oceanic Ridge
Seafloor Trench
Transform Faults
Uncertain Boundaries

板塊分布

複習：　地球的起源與演化

選擇題

1. (a)地球年齡46億年(b)宇宙之年齡137億年(c)月球與地球同時生成(d)地球誕生時海水同時生成。

2. 剛形成之地球(a)全是海洋無陸地(b)無磁場(c)無氧氣(d)人類是誕生於數百萬年前。

地 震

地震之成因為何？

地震如何定位？

地震規模與震度(能量)？

地震預測？

震災預防？

板塊運動之動力來源為何？



集集地震:車籠埔斷層

921大地震，又稱集集大地震，是1999年9月21日凌晨1時47分15.9秒（當地時間）發生於台灣中部山區的逆斷層型地震，造成台灣全島均感受到嚴重搖晃。

石岡水壩

